DOCUMENTO TÉCNICO · 2026

AGRODEMANDA

Documento técnico do sistema de gestão das demandas rurais.



Pedro Henrique Gomes de Lima - 01822744

Miquéias Almeida da Silva - 01833291

Letícia Albuquerque Vila Nova da Silva - 01836386

Líbia Caniceiro da Silveira - 01942096

TURMA: GRA0790104NMC

Made with GAMMA

1. Visão geral e objetivos

AGRODEMANDA
VISÃO GERAL

O AGRODEMANDA é uma plataforma digital que conecta agricultores familiares e associações rurais à Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco.

Problema atendido

As demandas das comunidades rurais precisam ser registradas, acompanhadas e organizadas em um fluxo comum. O sistema cria esse ponto de ligação entre quem solicita e quem realiza o atendimento.

Contexto do projeto

O desenvolvimento está alinhado ao Desafio de Inovação Digital, Desafio PE 2026, e à disciplina de desenvolvimento com Spring Boot.

OBJETIVO CENTRAL

Dar visibilidade à demanda rural.

O registro gera um protocolo rastreável e permite que a Secretaria acompanhe a evolução da solicitação até sua conclusão.

Comunidade rural · protocolo · gestão pública



CONEXÃO TERRITORIAL

A plataforma aproxima a comunidade rural do poder público por meio de um registro único, consultável e organizado.

Made with GAMMA

2. Usuários e fluxo de atendimento

FLUXO
RASTREABILIDADE

Rastreabilidade e aproximação entre comunidade rural e poder público.

01

Registro pelo agricultor

O agricultor registra a necessidade pelo portal mobile-first.

02

Protocolo rastreável

O sistema gera um protocolo rastreável no formato **AGRO-XXXX**.

03

Acompanhamento da Secretaria

A Secretaria acompanha as solicitações no painel de gestão.

04

Evolução do status

A demanda evolui de **Pendente** para **Concluída** e pode ser consultada pelo agricultor.

USUÁRIOS

Agricultores familiares

Registram necessidades e consultam solicitações.

REPRESENTAÇÃO

Associações rurais

Conexão entre comunidades rurais e poder público.

ATENDIMENTO

Secretaria de Agricultura

Acompanha e organiza as demandas.

> Rastreabilidade e aproximação entre comunidade rural e poder público.

Made with GAMMA

3. Funcionalidades do Portal do Agricultor

PORTAL
MOBILE-FIRST

O portal concentra o registro e a consulta em uma experiência direta, adequada ao uso mobile-first e orientada pela identificação da demanda.

Registro da demanda

Nome, telefone ou WhatsApp, comunidade rural, tipo de serviço e descrição da necessidade.

Comunidade rural

Seleção entre Magana, Barra da Cruz, Cacimba de Baixo e Lagoa do Barbosa.

Protocolo automático

Geração de um código rastreável para cada solicitação.

Consulta rápida

Verificação do status da solicitação: **Pendente** ou **Concluída**.

EXEMPLO DE PROTOCOLO

AGRO-1042

Código gerado automaticamente pelo sistema.

Uma consulta objetiva

Com o protocolo em mãos, o agricultor pode verificar se a solicitação permanece Pendente ou já foi Concluída, sem perder a referência do atendimento.

Made with GAMMA

4. Painel da Secretaria de Agricultura

GESTÃO
ACOMPANHAMENTO

O painel funciona como instrumento de acompanhamento operacional e priorização do atendimento, reunindo indicadores, solicitações e ação de encerramento em um mesmo espaço.

Total

de demandas registradas

Pendentes

solicitações que aguardam atendimento

Concluídas

solicitações finalizadas

TABELA CENTRALIZADORA

Uma visão única da demanda

Solicitante	Contato	Comunidade	Necessidade
Nome	Telefone ou WhatsApp	Localidade rural	Descrição do serviço

AÇÃO RÁPIDA

Marcar como finalizada

Uma demanda Pendente pode ser marcada como finalizada pela Secretaria, atualizando o status consultável pelo agricultor.

Ao centralizar dados e status, o painel apoia a organização do trabalho e a priorização do atendimento às comunidades rurais.

Made with GAMMA

5. Arquitetura e tecnologias

ARQUITETURA
STACK

A aplicação separa responsabilidades entre controller, service, repository, model e os recursos de interface, mantendo uma estrutura compatível com o desenvolvimento em Spring Boot.

01

Aplicação

Java 17 ou 21 com **Spring Boot 3.2.5**. O controller recebe as requisições e coordena a interação com as camadas seguintes.

02

Domínio e serviço

O **model** representa as entidades; o **service** concentra regras, protocolos, transição de status e integração.

03

Persistência

Spring Data JPA, **Hibernate** e banco **H2 em memória**, com o repository responsável pelo acesso aos dados.

04

Interface e execução

Thymeleaf, HTML5, CSS3 e JavaScript puro para máscaras, validações e responsividade. **Maven** apoia dependências e execução.

CAMADA WEB

Thymeleaf + HTML5 + CSS3

Templates e estilos da interface responsiva.

COMPORTAMENTO

JavaScript puro

Máscaras, validações e responsividade no front-end.

Made with GAMMA

6. Organização da equipe e estrutura do projeto

EQUIPE
RESPONSABILIDADES

A equipe distribui o trabalho entre interface, persistência, regras de negócio, integração e documentação técnica. Essa divisão se relaciona diretamente aos diretórios da aplicação.

Líbia Silveira

FRONT-END

Telas responsivas e validações.

Pedro Henrique

PERSISTÊNCIA

Entidade Demanda, enum de status, repositório, H2 e dados iniciais.

Letícia Albuquerque

BACK-END

Service, controller, protocolos, transição de status e integração.

Miquéias Almeida

DOCUMENTAÇÃO

Documentação técnica, relatório de impacto e apresentação final.

LÓGICA DA APLICAÇÃO

controller · service · repository · model

Camadas que organizam entrada, regras, dados e entidades.

RECURSOS

templates · static

Estrutura de páginas, estilos, scripts e demais recursos da interface.

GESTÃO DO PROJETO

Maven

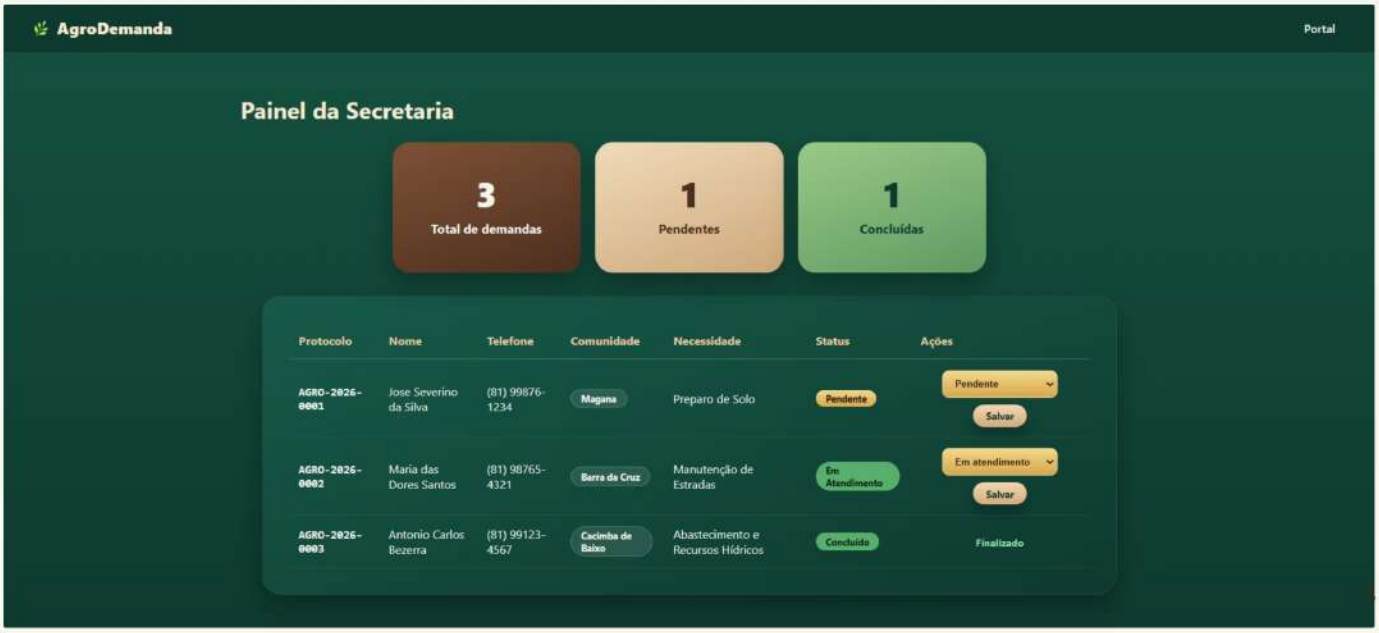
Dependências e execução da aplicação.

Made with GAMMA

7. Telas do Projeto

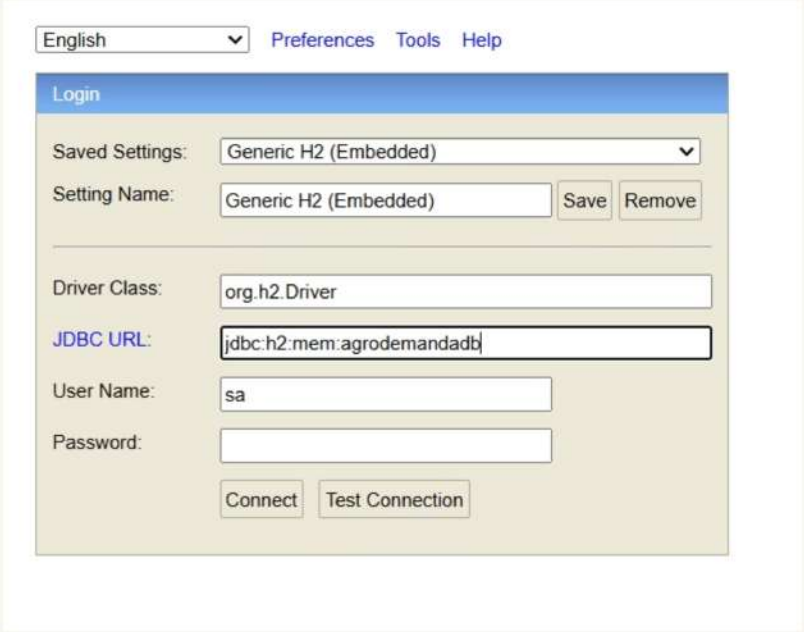


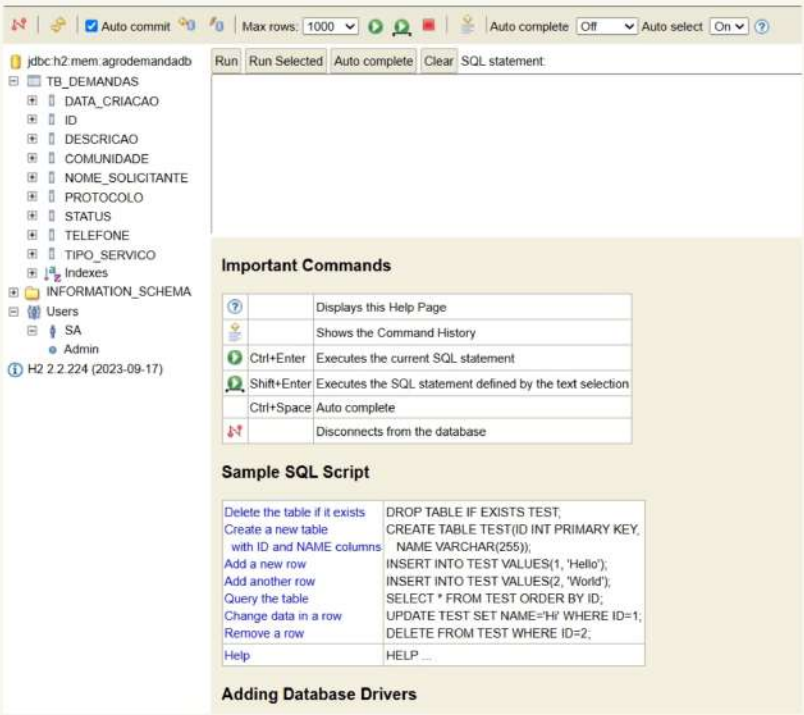




Made with GAMMA

7. Telas do Projeto







8. Execução, acesso e considerações finais

1. https://github.com/PepeHenrque/AGRODEMANDA.git
2. Instalar Java JDK 17 ou superior e uma IDE ou Maven.
3. Clonar o repositório AGRODEMANDA e abrir a pasta do projeto.
4. Executar a classe AgrodemandaApplication.java ou usar o comando mvn spring-boot:run.
5. Acessar o portal em http://localhost:8081 e o painel em http://localhost:8081/painel.
6. Usar o console H2 em http://localhost:8081/h2-console, com jdbc:h2:mem:agrodemandadb, usuário sa e senha em branco.

O AGRODEMANDA contribui para organizar demandas rurais, ampliar a rastreabilidade e apoiar a gestão pública.

Made with GAMMA